

INVEC

Documentação Técnica

Arquitetura, endpoints, banco de dados e segurança

Pontual Tecnologia

v1.0 - 2026

Visao Geral

O Invec e composto por dois componentes: um **backend FastAPI** (Python) que se conecta ao banco Firebird do Automec, e um **app Android** (Kotlin) que se comunica com o backend via HTTP/JSON pelo Wi-Fi da empresa.

[Celular Android] --Wi-Fi-- [InvecServidor.exe] -- [Firebird / Automec]

O servidor roda como servico Windows (InvecAPI via NSSM). Varios celulares podem operar simultaneamente no mesmo deposito - as escritas no banco sao atomicas para evitar condicoes de corrida.

Stack Tecnologica

Componente	Tecnologia	Versao
Backend	Python + FastAPI + Uvicorn	Python 3.13, FastAPI 0.115+
Banco de dados	Firebird 5 via firebird-driver	Firebird 5.0
App mobile	Android Kotlin	Min SDK 26 (Android 8.0)
HTTP client (app)	Retrofit2 + OkHttp3	Retrofit 2.11+
Camera	CameraX + ML Kit Barcode	CameraX 1.3+
UI	Material Design 3 + ViewBinding	Material 1.12+
Autenticacao	JWT HS256	python-jose 3.3+
Licenca	JWT RS256 (RSA 2048-bit)	cryptography 41+
Distribuicao servidor	PyInstaller + NSSM	PyInstaller 6+

Estrutura do Projeto

Backend (api/)

api/main.py	# FastAPI app, lifespan (licenca + migrations)
api/server.py	# entrypoint Uvicorn para PyInstaller
api/app/database.py	# get_connection() context manager Firebird
api/app/security.py	# JWT HS256, get_current_user()
api/app/licenca.py	# validacao RSA 2048-bit
api/app/migrations.py	# DDL idempotente na inicializacao
api/app/models/schemas.py	# modelos Pydantic
api/app/routers/	
auth.py	# login, rate limit, usuarios mobile
depositos.py	# listagem de depositos
produtos.py	# busca por codigo de barras
inventario.py	# bipagem, relatorio, consolidacao, auditoria
operadores.py	# CRUD de operadores fisicos

App Android (app/)

ui/base/TimeoutActivity.kt	# base com timeout de inatividade 15min
ui/login/LoginActivity.kt	# autenticacao
ui/main/MainActivity.kt	# selecao de deposito e operador
ui/scanner/ScannerActivity.kt	# bipagem camera + Bluetooth
ui/relatorio/RelatorioActivity.kt	# relatorio, edicao, consolidacao
ui/recontagem/RecontagemActivity.kt	# segunda contagem
ui/historico/HistoricoActivity.kt	# historico de consolidacoes
ui/auditoria/AuditoriaActivity.kt	# log de auditoria
ui/operadores/OperadoresActivity.kt	# gestao de operadores
ui/usuarios/UsuariosActivity.kt	# gestao de acesso mobile
data/api/ApiService.kt	# endpoints Retrofit
data/api/RetrofitClient.kt	# OkHttp + interceptor 401
data/model/Models.kt	# data classes request/response
util/SessionManager.kt	# SharedPreferences (token, deposito, etc.)

Autenticacao e Sessao

O login e feito via POST /auth/login com login e senha. O backend verifica em USUARIOS comparando com SENHAMOBILE (coluna adicionada pelo Invec) ou SENHA (senha original do Automec). Em caso de sucesso, retorna um JWT HS256 assinado com JWT_SECRET.

O token contem: sub (IDUSUARIO), login, role (operador/gerente/admin), idgrupo e mobile_admin.

- **Expiracao:** 8 horas
- **Inatividade:** 15 minutos (TimeoutActivity via Handler/Runnable)
- **Rate limit:** 5 tentativas em 60s - bloqueio de 300s, por IP e por usuario
- **Interceptor 401:** OkHttp detecta token expirado e redireciona para LoginActivity

Sistema de Licenca RSA

A licenca e um JWT RS256 gerado com a chave privada RSA 2048-bit (licenca_privada.pem - uso exclusivo Pontual Tecnologia). O servidor embute a chave publica em app/licenca.py e valida o token na inicializacao. Se a licenca for invalida ou expirada, o servidor encerra com sys.exit(1).

Campos do JWT de licenca: cliente, cnpj, emitido_em, expira_em (vazio = permanente).

Banco de Dados

Tabelas do Automec utilizadas

Tabela	Operacao	Observacao
USUARIOS	SELECT + UPDATE	Colunas SENHAMOBILE e MOBILE_ADMIN adicionadas pelo Invec
DEPOSITO	SELECT	Listagem de depositos disponiveis

Tabela	Operacao	Observacao
PRODUTO + PRODUT O_CODBARRA	SELECT	Busca por codigo de barras (primary e secondary)
MOVIMENTO	SELECT	QTDEATUAL por produto e deposito
MOV_PRODUTO	INSERT + SELECT	Consolidacao: TIPOMOVIMENTO=5, trigger atualiza MOVIMENTO
SAIDAPRODUTO + SAIDAESTOQUE	SELECT	CE (Considerar Entrega) - pedidos pendentes de saida
PRODUTOPRECO	SELECT	FATORCONV e VLCUSTO para calculo do MOV_PRODUTO

Tabelas criadas pelo Invec

Tabela	Funcao
INVENTARIO_TEMP	Armazena a sessao de contagem em andamento. Contem QTDEATUAL_SNAP (snapshot do estoque no momento do 1o scan) e OPERADOR.
OPERADORES_APP	Cadastro de operadores fisicos de coleta, separado dos usuarios do Automec.
LOG_INVENTARIO	Auditoria completa: TIPO, CDDEPOSITO, CDPRODUTO, PRODUTO, OPERADOR, LOGIN_USUARIO, QTDE_ANTES, QTDE_DEPOIS, MOTIVO, DEVICE_ID, DATA_HORA.

Fluxo de Bipagem

Cada scan faz um POST /inventario/bipagem. O backend executa um UPDATE atomico com RETURNING para evitar race condition quando dois celulares bipam o mesmo produto simultaneamente:

```
UPDATE INVENTARIO_TEMP
  SET QTDE = QTDE + ?, OPERADOR = ?
  WHERE CDPRODUTO = ? AND CDDEPOSITO = ?
RETURNING QTDE
```

Se o UPDATE retornar 0 linhas (primeiro scan do produto), executa um INSERT com o snapshot do estoque atual (QTDEATUAL_SNAP). O snapshot e tirado uma unica vez - no momento do primeiro scan - e nao e atualizado em scans subsequentes.

Fluxo de Consolidacao

- Busca todos os itens de INVENTARIO_TEMP para o deposito
- Consulta pedidos pendentes em SAIDAPRODUTO (CE). Envolvido em try/except para compatibilidade com versoes antigas do Automec
- Calcula divergencias: compara qtde_contada com qtde_atual + qtdeentrega

- Se divergencias >= 30% e >= 5 itens: lança HTTP 422 - recontagem obrigatória
- Se há divergencias: valida credenciais do supervisor (gerente/admin)
- Gera IDINVENTARIO via GEN_ID(GEN_MOV_PRODUTO, 1)
- Para cada item: INSERT em MOV_PRODUTO com TIPOMOVIMENTO=5. O trigger TG_INSERT_MOV_PRODUTO do Automec atualiza MOVIMENTO.QTDEATUAL automaticamente
- DELETE FROM INVENTARIO_TEMP para o depósito (mesma transação)
- Grava CONSOLIDACAO no LOG_INVENTARIO e salva relatório .txt em C:\Invec\relatorios\

O lock _consolidando (threading.Lock + set) impede que dois celulares consolidem o mesmo depósito simultaneamente.

Considerar Entrega (CE)

Quando há pedidos de saída pendentes (faturados mas ainda não entregues), o estoque real é QTDEATUAL + QTDEENTREGA. O Invec considera isso tanto no cálculo de divergências quanto na consolidação:

Situacao	QTENTRADA	QTSAIDA	VL_PERDA_GANHO
Com entrega e contado > atual	contado - atual	qtdeentrega	NULL
Com entrega e contado < atual	0	(atual - contado) + qtdeentrega	NULL
Com entrega e contado = atual	0	qtdeentrega	NULL
Sem entrega e contado > atual	contado - atual	0	(contado - atual) x vlcusto
Sem entrega e contado < atual	0	atual - contado	(contado - atual) x vlcusto
Sem entrega e contado = atual	0	0	0

Endpoints Completos

Metodo	Rota	Descricao	Acesso
POST	/auth/login	Login com rate limit	Público
GET	/auth/usuarios	Lista usuarios mobile	Admin mobile
PUT	/auth/usuarios/{id}/senha-mobile	Define senha mobile	Admin mobile
PUT	/auth/usuarios/{id}/toggle-admin	Alterna admin mobile	Usuario MI
GET	/depositos	Lista depositos Firebird	Autenticado
GET	/produtos/barcode/{codigo}	Busca por código de barras	Autenticado
GET	/produtos/busca	Busca por descrição	Autenticado

Metodo	Rota	Descricao	Acesso
POST	/inventario/bipagem	Registra scan (atomico)	Autenticado
GET	/inventario/relatorio/{dep}	Relatorio da sessao	Autenticado
GET	/inventario/resumo/{dep}	Produtos nao contados	Autenticado
POST	/inventario/consolidar	Consolida no Automec	Autenticado
PUT	/inventario/bipagem/{id}	Edita quantidade (auditado)	Autenticado
DELETE	/inventario/bipagem/{id}	Remove item (auditado)	Autenticado
GET	/inventario/historico/{dep}	Historico de consolidacoes	Autenticado
GET	/inventario/log/{dep}	Log de auditoria	Gerente/Admin
GET	/operadores	Lista operadores de coleta	Autenticado
POST	/operadores	Cria operador	Gerente/Admin
PUT	/operadores/{id}/toggle	Ativa/desativa operador	Gerente/Admin

Seguranca e Auditoria

Mecanismo	Implementacao
Rate limit de login	5 falhas em 60s - bloqueio 300s, por IP e por usuario (dicts em memoria)
Supervisor obrigatorio	Divergencias - gerente/admin diferente do operador deve autorizar com senha mobile
EDICAO_SUSPEITA	Detecta quando edicao faz a contagem coincidir exatamente com o estoque do sistema
ALERTA_REESCAN	Detecta produto excluido e re-escaneado na mesma sessao (janela de 12h)
ALERTA de quantidade	Quantidade > 2x estoque e estoque >= 10 un gera alerta e aviso no app
device_id	ID unico por instalacao do app, gravado em todos os eventos do LOG_INVENTARIO
Retencao de logs	BIPAGEM: 90 dias. Geral: 365 dias. EDICAO_SUSPEITA e ALERTA_REESCAN: permanente

Migrations Automaticas

Na inicializacao, `run_migrations()` executa DDL idempotente (verifica antes de criar), permitindo atualizar o servidor sem scripts manuais de banco:

- Cria OPERADORES_APP se nao existir

- Adiciona coluna OPERADOR em INVENTARIO_TEMP se nao existir
- Adiciona coluna QTDEATUAL_SNAP em INVENTARIO_TEMP se nao existir
- Adiciona coluna MOBILE_ADMIN em USUARIOS se nao existir
- Cria LOG_INVENTARIO se nao existir
- Cria indices IDX_LOG_INV_DEPOSITO, IDX_LOG_INV_DATA, IDX_INVTEMP_PROD_DEP, IDX_LOG_INV_TIPO
- Remove logs antigos conforme politica de retencao
- Remove relatorios .txt com mais de 180 dias

Build e Distribuicao

Servidor

```
cd api
pyinstaller servidor.spec --clean --noconfirm # -> dist/InvecServidor.exe
pyinstaller instalador.spec --clean --noconfirm # -> dist/Instalar-Invec.exe
```

O instalador.spec bundla InvecServidor.exe + nssm.exe em um unico executavel GUI. O cliente recebe apenas Instalar-Invec.exe - sem Python, sem dependencias extras.

App Android

```
.\gradlew assembleRelease
# -> app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
```

O build usa R8/ProGuard para minificacao e ofuscacao. O APK e assinado com a keystore em app/release/ (nao commitada no git).